

SRS: PageTracker

SRS: PageTracker

1. Призначення і межі
2. Глосарій
3. Загальний опис
4. Функціональні вимоги
 - 4.1 Доступ
 - 4.2 Книги та рейтинг
 - 4.3 Записи читання
 - 4.4 Статистика
5. Вимоги до інтерфейсу
6. Нефункціональні вимоги
7. Проектні обмеження
8. Ключові сценарії прийняття
9. Конвенція комітів

SRS: PageTracker

Версія: 1.0 · **Статус:** узгоджено за SKED-діалогом

1. Призначення і межі

PageTracker — україномовний вебзастосунок для багатьох незалежних користувачів. Він дає змогу вести власну бібліотеку книг, фіксувати послідовно прочитані сторінки й бачити середній темп читання за календарні періоди. Дані користувача ізольовані від даних інших користувачів.

До v1 не входять: адміністратори, зміна/відновлення пароля або пошти, видалення облікового запису, нагадування, інтеграції, імпорт/експорт, пошук, фільтри, сортування книг, резервне копіювання, юридичні екрани, спеціальні функції доступності та журналювання технічних помилок.

2. Глосарій

Термін	Визначення
Користувач	Особа з окремим обліковим записом і власними даними.
Бібліотека	Набір книг одного користувача.

Термін	Визначення
Книга	Назва, автор, загальна кількість сторінок, статус і необов'язковий рейтинг.
Запис читання	Діапазон послідовно прочитаних сторінок однієї книги за поточну дату.
розпочати	Статус нової книги без записів.
читається	Статус книги з записами, яка ще не завершена.
прочитано	Незворотний статус після фіксації останньої сторінки.
Рейтинг	Необов'язкова оцінка завершеної книги від 1 до 5 зірок.

3. Загальний опис

Система має головну сторінку з формою нового запису, бібліотеку, сторінку деталей книги та сторінку статистики. Після входу відкривається головна сторінка. Основна навігація: «Головна сторінка», «Бібліотека», «Статистика», «Вихід».

4. Функціональні вимоги

4.1 Доступ

- **REQ-F-001 — Ізоляція даних.** Автентифікований користувач має доступ лише до своєї бібліотеки, записів і статистики. **Критерій:** користувач А не може читати або змінювати дані В.
- **REQ-F-019 — Реєстрація.** Система створює обліковий запис за електронною поштою та непорожнім паролем. Після реєстрації користувач виконує окремий вхід.
- **REQ-F-020 — Вхід.** Система автентифікує користувача за електронною поштою та паролем. **Критерій:** коректні дані відкривають головну сторінку.
- **REQ-F-021 — Унікальність пошти.** Пошта унікальна з урахуванням реєстру: User@example.com і user@example.com різні.
- **REQ-F-022 — Верифікація пошти.** Підтвердження пошти для входу не потрібне.
- **REQ-F-023 — Пароль.** Пароль містить щонайменше один символ; інших правил складу немає.
- **REQ-F-029 — Вихід.** Користувач може завершити сесію; після цього дані недоступні без нового входу.
- **REQ-F-030 — Помилка доступу.** За зайнятої пошти або неправильних даних входу показується «Неправильні дані».
- **REQ-F-041 — Після реєстрації.** Система показує форму входу, не авторизуючи користувача автоматично.
- **REQ-F-042 — Пробіли.** Поля назви, автора, пошти й пароля лише з пробілів вважаються порожніми.

4.2 Книги та рейтинг

- **REQ-F-002 — Створення книги.** Користувач створює власну книгу із назвою, автором і загальною кількістю сторінок.

- **REQ-F-004 — Статуси.** Книга має статус розпочати, читається або прочитано; нова книга має розпочати і не може одразу мати прочитано.
- **REQ-F-005 — Рейтинг.** Нова книга не має рейтингу. Власник може встановити або змінити 1–5 зірок лише для прочитано.
- **REQ-F-013 — Загальна кількість сторінок.** Її можна змінити лише поки книга не має записів.
- **REQ-F-014 — Видалення книги.** Перед видаленням показується «Ви хочете видалити цю книгу». Після підтвердження видаляються книга й усі її записи.
Критерій: дані зникають з бібліотеки та статистики.
- **REQ-F-024 — Метадані.** Назва й автор обов'язкові; дублікати назви та автора дозволені.
- **REQ-F-026 — Кількість сторінок.** Значення — ціле число не менше 1.
- **REQ-F-027 — Некоректна книга.** За порожньої або некоректної назви, автора чи кількості сторінок показується «заповніть дані», книга не зберігається.
- **REQ-F-028 — Редагування метаданих.** Назву й автора можна редагувати за будь-якого статусу.

4.3 Записи читання

- **REQ-F-003 — Створення запису.** Для однієї книги в одну дату дозволено кілька записів. Прочитано сторінок: кінцева – початкова + 1.
- **REQ-F-006 — Завершення.** Запис з останньою сторінкою автоматично встановлює прочитано; статус незворотний. Запис 100–100 для книги на 100 сторінок допустимий.
- **REQ-F-007 — Дата.** Система автоматично встановлює поточну дату; користувач її не вводить і не редагує.
- **REQ-F-008 — Неперетин.** Діапазони однієї книги не перетинаються. За перетину зміна не зберігається, показується «Ці сторінки вже прочитані».
- **REQ-F-009 — Порядок меж.** Якщо кінцева сторінка менша за початкову, запис не зберігається, показується «Кінцева сторінка, менша за початкову».
- **REQ-F-010 — Межі сторінок.** Сторінки — цілі числа від 1 до загальної кількості; для значень поза межами, нецілих або нечислових показується «Будь ласка, змініть сторінку».
- **REQ-F-011 — Редагування.** Редагувати запис можна лише для книги зі статусом читається.
- **REQ-F-025 — Початок читання.** Перший незавершальний запис змінює статус розпочати на читається.
- **REQ-F-031 — Видалення запису.** Видалення доступне лише для читається; перед ним показується «Ви хочете видалити цей запис».
- **REQ-F-032 — Завершення після редагування.** Редагування запису до останньої сторінки завершує книгу.
- **REQ-F-033 — Повернення статусу.** Видалення останнього запису читається повертає статус розпочати.
- **REQ-F-034 — Валідація редагування.** Під час редагування діють усі правила створення запису.
- **REQ-F-035 — Вибір книги.** У формі нового запису доступні лише книги розпочати або читається.
- **REQ-F-036 — Безперервність.** Перший запис починається зі сторінки 1. Кожен наступний починається одразу після попереднього; за пропуску показується «Відсутні сторінки» і запис не зберігається.
- **REQ-F-037 — Видалення без розриву.** Якщо видалення створить розрив у решті записів, система його відхиляє та показує «Видалення заборонене».

- **REQ-F-043 — Неповна форма.** Якщо не вибрано книгу або не заповнено початкову чи кінцеву сторінку, запис не зберігається без окремого повідомлення.

4.4 Статистика

- **REQ-F-015 — Середнє.** Система обчислює середню кількість сторінок за всіма книгами користувача для тижня, місяця або року.
- **REQ-F-016 — Періоди.** За замовчуванням показано поточний тиждень (понеділок–неділя); доступні минулі тижні, місяці й роки.
- **REQ-F-017 — Формула.** За наявності хоча б одного запису середнє дорівнює сумі сторінок, поділеній на кількість днів періоду, що вже настали. Минулі дні без записів дорівнюють 0, майбутні не враховуються.
- **REQ-F-018 — Немає даних.** Якщо записів у періоді немає, показується «Щоб побачити статистику, додайте новий запис» замість числа.
- **REQ-F-038 — Формат.** Середнє округлюється до найближчого цілого; 0,5 округлюється вгору. Показується також кількість днів у знаменнику.
- **REQ-F-039 — Актуальність.** Статистика враховує створення, редагування й видалення записів.
- **REQ-F-040 — Технічна помилка.** За технічної помилки показується «Помилка».

5. Вимоги до інтерфейсу

- **REQ-I-001.** Система є вебзастосунком у браузері.
- **REQ-I-002.** Усі елементи та повідомлення інтерфейсу українською.
- **REQ-I-003.** Сторінка деталей містить метадані, статус, рейтинг, записи й доступні дії.
- **REQ-I-004.** Бібліотека показує назву, автора, статус, кількість сторінок і рейтинг за наявності.
- **REQ-I-005.** Окрема сторінка статистики показує період, середнє і кількість днів або повідомлення про відсутність даних.
- **REQ-I-006.** У списку записів показані лише дата і кількість сторінок; порядок — від найстарішої дати до найновішої, у межах дати — за зростанням початкової сторінки.
- **REQ-I-007.** Запис створюється на головній сторінці.
- **REQ-I-008.** Форма запису містить вибір книги, початкову та кінцеву сторінки; дата й кількість не вводяться.
- **REQ-I-009.** Після входу відкривається головна сторінка.
- **REQ-I-010.** Книга створюється формою у бібліотеці.
- **REQ-I-011.** Після створення відкривається бібліотека з новою книгою.
- **REQ-I-012.** Доступні розділи «Головна сторінка», «Бібліотека», «Статистика» та «Вихід».
- **REQ-I-013.** Запис редагується на сторінці деталей відповідної книги.
- **REQ-I-014.** На сторінках входу й реєстрації є переходи між ними.
- **REQ-I-015.** Бібліотека поділена на сторінки по 16 книг.
- **REQ-I-016.** Перехід між сторінками здійснюється номерами сторінок.
- **REQ-I-017.** Після видалення книги відкривається бібліотека.
- **REQ-I-018.** Метадані книги редагуються на сторінці її деталей.
- **REQ-I-019.** Після створення запису відкривається головна сторінка.

6. Нефункціональні вимоги

- **REQ-NF-001 — Сумісність.** Система коректно працює в сучасних настільних браузерях.
- **REQ-NF-002 — Продуктивність.** За активності до 10 користувачів вхід, відкриття бібліотеки, створення запису й показ статистики виконуються за ≤ 2 секунди.
- **REQ-NF-003 — Безпека.** Паролі не зберігаються відкрито, передавання даних відбувається через HTTPS.
- **REQ-NF-004 — Збереженість.** Збережені дані доступні після оновлення сторінки, виходу й повторного входу.
- **REQ-NF-005 — Сесія.** Сесія не завершується автоматично, доки користувач не натисне «Вихід».
- **REQ-NF-006 — Атомарність.** За технічної помилки створення або редагування книги чи запису дані не зберігаються частково.
- **REQ-NF-007 — Місткість.** Підтримуються до 100 книг і 5 000 записів на користувача.

7. Проектні обмеження

- Серверна частина: **Node.js**; клієнтська: **React**; база даних: **PostgreSQL**.
- Часовий пояс: Europe/Kyiv.
- У v1 немає пошуку, фільтрів і сортування книг; записи відображаються одним списком без сторінок.
- Формат електронної пошти не перевіряється; пошта не верифікується; кількість невдалих входів не обмежується.
- Не встановлюються SLA, резервне копіювання, спеціальна доступність, юридичні екрани та журналювання технічних помилок.

8. Ключові сценарії прийняття

Scenario: Завершення книги

Given книга "читається" і має 100 сторінок
When користувач зберігає допустимий запис 91–100
Then статус стає "прочитано"
And її записи не можна редагувати або видаляти

Scenario: Пропуск сторінок

Given існує запис 1–10
When користувач створює запис 12–20
Then система не зберігає запис
And показує "Відсутні сторінки"

Scenario: Видалення проміжного запису

Given книга має записи 1–10, 11–20, 21–30
When користувач підтверджує видалення 11–20
Then система не видаляє запис
And показує "Видалення заборонене"

Scenario: Немає статистики

Given у вибраному періоді немає записів

When користувач відкриває статистику

Then система показує "Щоб побачити статистику, додайте новий запис"

9. Конвенція комітів

Формат: префікс: стислий опис.

- spec: — специфікації в /spec; test: — тести; feat: — функціональність; docs: — документація; gate: — релізи та CI/CD.